

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 198

SUBMÓDULO 2 = GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS

TERCER PARCIAL Gestión de la Dirección IP e Identificación de la Dirección MAC

Rosales López Juan Francisco	4 B Ofi	13/5/26
Nombre del alumno:	Grupo:	Fecha:

INSTRUCCIONES

Lee detenidamente y realiza los pasos que se presentan a continuación, para la obtención de información necesaria para llenar los campos solicitados.

INDICACIONES DE ELABORACIÓN.

Para poder obtener la información sobre la Dirección IP y Dirección MAC de tu equipo: debes de realizar lo siguiente:

1) Presiona la combinación de teclas de WINDOWS más la tecla R.	2) Aparecerá la ventana de EJECUTAR, poner la palabra CMD para abrir la Pantalla de Símbolo y dar clic en ACEPTAR.																											
3) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando IPCONFIGy presionar la tecla ENTER.																												
4) Aparecerá una información proporcionada por el comando IPCONFIG, de la tabla siguiente, llénala con la información que se pide.	<table><tr><td>Dirección IPv4</td><td>192</td><td>168</td><td>1</td><td>180</td></tr><tr><td>Mascara de Subred</td><td>255</td><td>255</td><td>255</td><td>0</td></tr><tr><td>Puerta de enlace</td><td>192</td><td>068</td><td>1</td><td>254</td></tr></table>	Dirección IPv4	192	168	1	180	Mascara de Subred	255	255	255	0	Puerta de enlace	192	068	1	254												
Dirección IPv4	192	168	1	180																								
Mascara de Subred	255	255	255	0																								
Puerta de enlace	192	068	1	254																								
5) En la Pantalla de símbolo, escribir el comando IPCONFIG/ALL y presionar la tecla ENTER.																												
6) Aparecerá una información proporcionada por el comando IPCONFIG/ALL, de la tabla siguiente, llénala con la información que se pide	<table><tr><td>Descripción:</td><td colspan="6">Realtek USB GbE Family Controller</td></tr><tr><td>Dirección Física (MAC):</td><td>00</td><td>E0</td><td>4C</td><td>68</td><td>05</td><td>40</td></tr><tr><td rowspan="2">Servidor DNS</td><td>192</td><td>168</td><td>1</td><td>254</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Descripción:	Realtek USB GbE Family Controller						Dirección Física (MAC):	00	E0	4C	68	05	40	Servidor DNS	192	168	1	254								
Descripción:	Realtek USB GbE Family Controller																											
Dirección Física (MAC):	00	E0	4C	68	05	40																						
Servidor DNS	192	168	1	254																								
7) Explica con tus propias palabras la diferencia que se observa al utilizar los comandos IPCONFIG e IPCONFIG/ALL	Respuesta: En que una muestra solo datos de red, ya sea inalámbrico o alámbrico de wifi, en cambio la otra muestra toda la información acerca de las redes ya sea bluetooth u otras redes.																											
8) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando IPCONFIG/RELEASE y presionar la tecla ENTER. ¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?	Respuesta: suelta o elimina la dirección ip que está usando el equipo																											
9) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando IPCONFIG/RENEW_y presionar la tecla ENTER. ¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?	Respuesta: Recupero la dirección ip o buscar una nueva																											

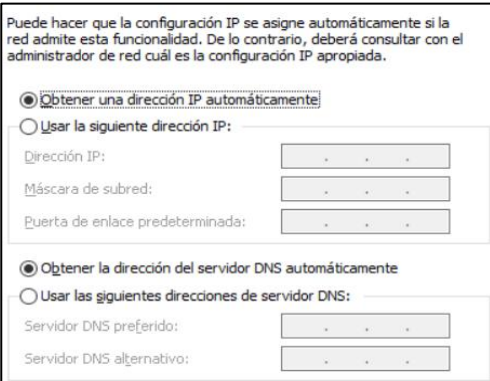
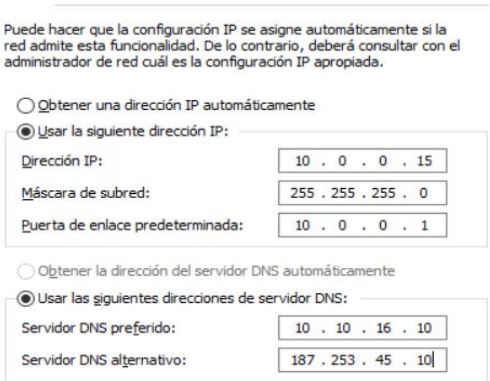
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 198

SUBMÓDULO 2 = GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS

10) De acuerdo a lo elaborado con anterioridad, explica que diferencia tiene utilizar el comando IPCONFIG/RELEASE y el comando IPCONFIG/RENEW	Respuesta:	En que uno es solo para buscar y obtener una dirección ip y el otro para soltar la ip actual.
11) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando IPCONFIG/FLUSHDNS y presionar la tecla ENTER. <i>¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?</i>	Respuesta:	Borrar el cache del DNS
12) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando PING GOOGLE.COM y presionar la tecla ENTER. <i>¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?</i>	Respuesta:	Comprueba la velocidad, latencia o ping de la conexión del dispositivo con la red.
13) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando TRACERT GOOGLE.COM y presionar la tecla ENTER. <i>¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?</i> <i>¿Cuántos saltos tuvo que dar para llegar al destino?</i>	Respuesta:	un total de 13
14) En la pantalla de símbolo (CMD), escribir el comando NSLOOKUP WWW.CBTA198.EDU.MX y presionar la tecla ENTER. <i>¿Qué fue lo que sucedió al utilizar el comando?</i> <i>¿Cuál es la dirección IP de la página del Cbta198?</i>	Respuesta:	me mostró datos del servidor del cbta 198 y su ip es: 65.99.225.176

INDICACIONES DE ELABORACIÓN.

Debajo de cada imagen, escribe a que configuración de Dirección IP corresponde (**Estática / Dinámica**)

	
La imagen representa una Dirección IP de que tipo:	La imagen representa una Dirección IP de que tipo:
Respuesta: Dinámica	Respuesta: Estática
Explica el porqué de tu respuesta:	Explica el porqué de tu respuesta:
Por qué se escoge automáticamente.	Porque nosotros la definimos.

INDICACIONES DE ELABORACIÓN.

De la siguiente tabla, enumera la configuración correcta para ingresar a la ventana de **Propiedades de Habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP/IP)**, es la ventana de la imagen anterior, en donde pones los datos de Direcciones IP

EN DONDE 1 ES EL INICIO DE LA CONFIGURACIÓN Y 6 ES EL FINAL

6	Ingresar a Cambiar configuración del adaptador
4	Ingresar a las Propiedades del Adaptador que se está configurando (Alámbrico o Inalámbrico)
1	Ingresar el Panel de Control

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 198

SUBMÓDULO 2 = GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS

5	Ingresar a Habilitar el protocolo de internet versión 4 (TCP/IP)
2	Ingresar a las opciones de Centro de redes y recursos compartidos
3	Ingresar al Adaptador a configurar (Alámbrico o Inalámbrico)

Sección de Análisis: Pon a prueba tu conocimiento

Lee detenidamente cada caso y selecciona la respuesta correcta para cada situación, marcándola con algún color, con una tacha, poniendo algo encima o algo que identifique tu respuesta.

1. **El misterio de la IP desaparecida:** Después de ejecutar el comando **IPCONFIG/RELEASE**, tu computadora muestra una IP de 0.0.0.0. ¿Qué significa esto en términos de comunicación?

A) La tarjeta de red se ha descompuesto físicamente.	B) El equipo ha renunciado a su dirección lógica y no puede enviar ni recibir paquetes.	C) La computadora ahora es invisible para los hackers, pero puede seguir navegando.	D) El Router ha bloqueado permanentemente la dirección MAC del equipo.
--	---	---	--

2. **Identificación por formato:** Observas el siguiente dato en tu pantalla: 00-1A-2B-3C-4D-5E. Por su estructura de 6 pares de caracteres hexadecimales, ¿qué estás viendo?

A) Una dirección IPv4.	B) La Puerta de Enlace Predeterminada.	C) Una dirección MAC (Física).	D) El nombre del servidor DNS
------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

3. **La analogía del sistema postal:** En una red, la **Dirección IP** funciona como el código postal o la dirección de una casa, mientras que la **Dirección MAC** funciona como:

A) El color de la fachada de la casa.	B) El nombre de la ciudad donde está la casa.	C) El número de identificación oficial (como el CURP).	D) La llave de la puerta principal.
---------------------------------------	---	--	-------------------------------------

4. **Interpretando el camino (Tracert):** Al usar **TRACERT GOOGLE.COM**, notas que el primer "salto" (Hop 1) tiene una dirección IP muy similar a tu propia IP (ejemplo: 192.168.1.1). ¿A qué dispositivo pertenece ese primer salto?

A) A los servidores centrales de Google en California.	B) Al cable submarino que cruza el océano.	C) Al Router local (Puerta de enlace) de tu casa o escuela.	D) A la antena de telefonía más cercana.
--	--	---	--

5. **La función del comando nslookup:** Si ejecutas **NSLOOKUP WWW.CBTA198.EDU.MX** y el sistema te devuelve la IP 157.240.2.35, ¿qué proceso acabas de simular manualmente?

A) Una descarga de archivos a alta velocidad.	B) La traducción que hace un servidor DNS para convertir un nombre en una dirección IP.	C) El cambio de una dirección MAC por una dirección IP.	D) El formateo de la memoria caché del navegador.
---	---	---	---

6. **Latencia y Distancia:** Si al hacer ping a un servidor en Japón obtienes un tiempo de **300ms** y al hacer ping a tu Router obtienes **1ms**, ¿cuál es la causa principal de esta diferencia?

A) El servidor de Japón tiene menos memoria RAM.	B) Tu dirección MAC es incompatible con servidores asiáticos.	C) La distancia física y la cantidad de routers intermedios (saltos) aumentan el tiempo de viaje de los datos.	D) El comando ipconfig /flushdns no se ejecutó correctamente.
--	---	--	---

7. **Identificación de duplicidad de IP:** Si al conectar tu equipo a la red aparece un error de **"Conflicto de dirección IP"**, ¿cuál es la causa más probable?

A) Dos dispositivos tienen la misma dirección MAC de fábrica.	B) Dos dispositivos en la misma red tienen asignada la misma dirección IPv4.	C) El cable Ethernet está conectado al revés.	D) Tu dirección MAC ha caducado y necesitas renovarla.
---	--	---	--

8. **Sobre la permanencia de las direcciones:** Si decides llevarte tu computadora de la escuela a tu casa y te conectas al Wi-Fi de tu hogar, ¿qué sucederá con tus direcciones?

A) Ambas direcciones (IP y MAC) cambiarán automáticamente.	B) La dirección IP cambiará para adaptarse a la nueva red, pero la dirección MAC seguirá siendo la misma.	C) La dirección MAC cambiará porque el proveedor de internet es distinto, pero la IP se mantiene.	D) Ninguna de las dos cambia, ya que son datos internos de la computadora.
--	---	---	--

CONCLUSIÓN DEL TRABAJO:

En 3 renglones, escribe tu conclusión acerca de la Dirección IP y MAC, así como del trabajo elaborado en esta práctica.

Tipo de letra, Arial, Numero 12, interlineado Sencillo.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 198

SUBMÓDULO 2 = GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS

A mi parecer la comunicación por protocolos ip/tcp, tanto las etiquetas MAC, son importantes para la organización y protección de una red, también para su eficiencia. Yo ya había hecho este tipo de cosas, pero en linux, y cambia mucho en lo que son los comandos del cmd, y sinceramente me parece algo importante de conocer, más que nada para tener la teoría suficiente para entender los siguientes temas.